Embryologie de l'appareil respiratoire — Résumé

Appareil respiratoire · Histologie-embryologie · d. = diapositive · S = semaine

Légende : **bleu gras** = notion clé ; **orange** = [Correction]/[Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours]. Étiquettes de priorité : [Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral].

Plan du cours

Intro — hématose, 2 secteurs, pneumocytes (d.1-3)

I. Voies aériennes supérieures

1. Cavités nasales : placodes → bourgeons nasaux, choanes, palais, septum, cornets, sinus (d.4-11)
   Anomalies : fentes labiales et palatines (d.12)
2. Larynx : gouttière laryngo-trachéale (d.13-14)
3. Trachée : septum œso-trachéal ; atrésie de l'œsophage, sténose trachéale (d.15-17)

II. Appareil broncho-pulmonaire

1. Mise en place : bourgeons bronchiques, plèvres, hile, diaphragme (d.19)
2. Développement ultérieur : arbre bronchique, maturation, MMH (d.20)
3. Anomalies : défaut de développement, malposition, séquestrations (d.21-23)

Intro

- **Hématose** = échanges air-sang dans les alvéoles. Voies de **conduction** (humidifier, réchauffer, défendre ; particules ≥ 7 µm arrêtées) vs voies **respiratoires** (**300 M alvéoles, 100 m²**).
- **PI** : très aplatis, échanges (différenciés au **7e mois**) ; **PII** : cubiques, **surfactant** tensioactif → évite le collapsus.

I. Voies aériennes supérieures

Cavités nasales (d.4-11)

- **Fin S4** : **placodes olfactives** (ectoblaste, de part et d'autre du bourgeon frontal, au-dessus du stomodeum).
- **S5** : **BNI + BNE** ; placode en retrait = **cupule olfactive**.
- **S6-S7** : BMS poussent en dedans ; **BMS + BNI → lèvre sup.** ; **BNE → ailes du nez**.
- **BNI → philtrum, gencive des 4 incisives sup., palais primaire** (triangulaire, persiste).
- **S6** : cupules → FN ; **membrane bucco-nasale** se rompt → **choanes primaires**.
- **Processus palatins** (issus des BMS) → **palais secondaire** → choanes définitives. **[Correction] fusion vers S8-S10, pas S6.**
- **Septum nasal** dès S5, **fusion avec le palais vers S10**. **Cornets dès S7**.
- **Sinus** (frontal, ethmoïde, maxillaire, sphénoïde) : jusqu'à la **puberté** ; allègent, ↑ surface muqueuse, **résonance de la voix**.

Anomalies (d.12)

- **Fente labiale** = défaut de fusion **BNI/BMS** (partielle/complète, uni/bilatérale).
- **Fente palatine** = défaut de suture des **processus palatins** → division palatine. Combinables. **≈ 1/1000 naissances**.

Larynx (d.14)

- **Début S4** : **gouttière laryngo-trachéale** (plancher du pharynx, 4e arc) = 1re ébauche respiratoire ; excroissance ventrale de l'intestin antérieur → **épithéliums entoblastiques**.
- Longitudinale → **en T** ; **obstruction puis réouverture** → **ventricules laryngés** + replis = cordes vocales.
- Cartilages (thyroïde, cricoïde, aryténoïdes) et muscles : **4e et 6e arcs** ; **épiglotte ← éminence hypobranchiale**.

Trachée (d.15-17)

- **Épithélium endodermique** ; conjonctif, cartilage, muscle lisse ← **mésenchyme splanchnique**.
- **2 crêtes œsophago-trachéales** → septum **caudal → crânial** : trachée **en avant**, œsophage **en arrière**.
- Allongement de l'intestin antérieur lié à la **descente du cœur**.
- **Atrésie de l'œsophage** (pas de la trachée) : 1/4000 ; **95 %** = cul-de-sac sup. + **fistule œso-trachéale inf.** ; **hydramnios** ; fausse route à la 1re tétée. [Hors cours] Sources : type III ≈ 85 %. Sténoses trachéales : rares.

II. Appareil broncho-pulmonaire

Mise en place (d.19)

- **2 bourgeons bronchiques** : D → **3 bronches lobaires**, G → **2**.
- Repoussent la paroi cœlomique → **plèvres viscérale et pariétale** ; rapprochement des feuillets → **hile** (artères, veines pulmonaires). **Diaphragme ← pli pleuro-péritonéal**.

Développement ultérieur (d.20)

- Division **dichotomique** : **S7 : 10 D, 8-9 G** (bronches segmentaires) ; **S24 : 17 niveaux** + bronchioles respiratoires ; puis multiplication des alvéoles.
- **Alvéoles à la naissance = 1/6 de l'adulte**.
- **Respiration possible vers le 7e mois** ; PII au 6e mois, PI au 7e mois.
- In utero : liquide (protéines, mucus, surfactant) → naissance : réabsorbé (capillaires) + expectoré ; **le surfactant reste**.
- **MMH** (SDR du nouveau-né) : grands prématurés, surfactant immature → collapsus, dépôts hyalins ; surfactant exogène ; **corticoïdes à la mère** en prévention.

Anomalies (d.21-23)

- **Agénésie** (rien ; totale = létale) ; **aplasie** (**moignon**) ; **hypoplasie** (développement insuffisant).
- Malposition : variations (fréquentes, sans conséquence), division (surnuméraires), symétrie (situs inversus).
- **Séquestrations** (intra > extralobaires) : bronches **hors arbre**, **vascularisation systémique (aorte)**, peu ou pas ventilées.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] palais secondaire : début S6, fusion vers S8-S10.**
- **[Correction] bourgeons bronchiques → canaux péricardo-péritonéaux.**
- **[Correction] légendes des fentes : suivre celles de la diapositive.**
- **[Vigilance] atrésie de l'œsophage, pas de la trachée.**
- **[Vigilance] S7 « 10 D / 8-9 G » = bronches segmentaires.**
- **[Vigilance] cartilages laryngés : 4e et 6e arcs.**
- [Hors cours] atrésie type III ≈ 85 % (cours : 95 %) ; ≈ 480 M alvéoles (cours : 300 M).
- [Incertain] fréquence des séquestrations 2 % ; « trachée vasculo-nerveuse ».

À ne pas confondre

- **Placode** (S4) ≠ **cupule** olfactive (S5).
- **BNI** (philtrum, palais primaire) ≠ **BNE** (ailes du nez) ≠ **BMS** (lèvre, palais secondaire).
- **Palais primaire** (BNI, triangulaire) ≠ **palais secondaire** (processus palatins).
- **Choanes primaires** ≠ **choanes définitives**.
- **Fente labiale** (BNI/BMS) ≠ **fente palatine** (processus palatins).
- **Agénésie** ≠ **aplasie** (moignon) ≠ **hypoplasie**.
- **PII** (6e mois, surfactant) ≠ **PI** (7e mois, échanges).
- Séquestration : artère **systémique**, pas pulmonaire.